

Mise en place d'un domaine Active Directory

Domaine : BioVision.com

Contrôleur de domaine : SRVBIO | 172.20.0.10

Windows Server 2019

Réalisé par : Wissam MANAA

BTS SIO — Option SISR | 2024-2026

1. Contexte du projet

La société SafeTech, prestataire de services informatiques, a été mandatée par BioVision afin de restructurer, sécuriser et administrer l'ensemble de son infrastructure réseau et système. BioVision est une entreprise organisée en plusieurs services (Administration, Ventes, Marketing, Recherche & Développement) répartis sur un réseau segmenté en VLANs. Dans ce cadre, le DSI de BioVision a exprimé le besoin de disposer d'un annuaire centralisé permettant de gérer les identités, les accès et les ressources de l'ensemble du parc informatique, tout en garantissant une administration cohérente et sécurisée des utilisateurs et des postes de travail. En tant que technicien SISR au sein de SafeTech, le projet mené en équipe a été de déployer et configurer un domaine Active Directory pour BioVision, incluant la mise en place d'une structure d'Unités d'Organisation (OU) adaptée à l'organigramme de l'entreprise, la définition de stratégies de groupe (GPO), ainsi que l'intégration des services DNS et DHCP afin d'assurer la résolution de noms et l'attribution automatique des adresses IP au sein de chaque VLAN. L'ensemble de ces composants a permis une gestion centralisée des comptes utilisateurs, un adressage réseau cohérent et une sécurisation renforcée de l'environnement de travail.

2. Fiche de configuration

Paramètre	Valeur
Nom du serveur	SRVBIO
Adresse IP	172.20.0.10
Nom de domaine (FQDN)	BioVision.com
Système d'exploitation	Windows Server 2019
Rôle principal	AD DS — Contrôleur de domaine
Rôles complémentaires	DNS, DHCP, Services de fichiers
Statut	En ligne

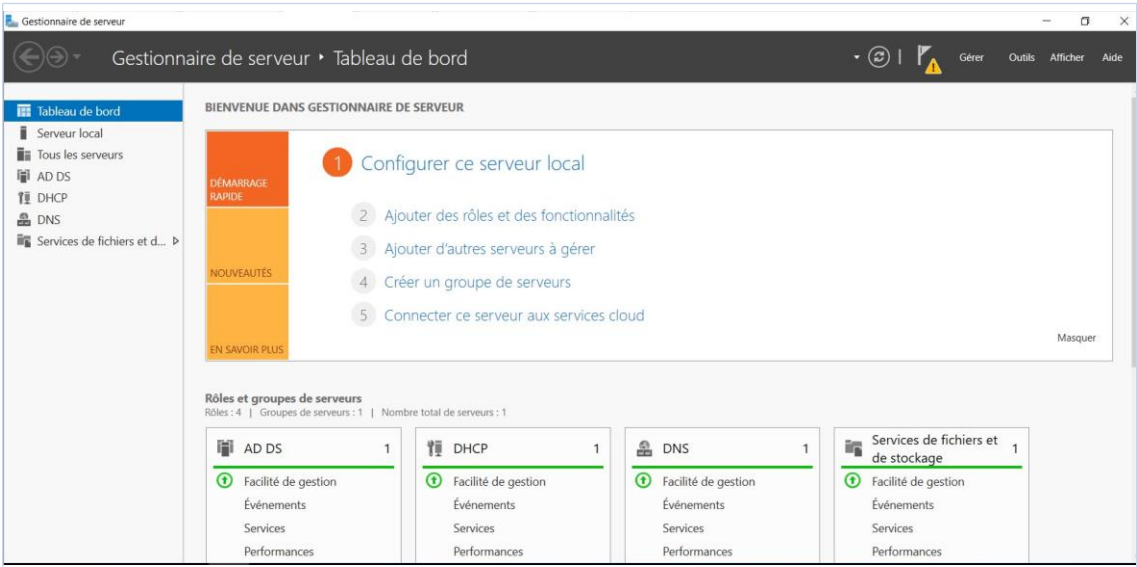


Figure : Gestionnaire de serveur — Tableau de bord · Rôles AD DS, DHCP, DNS actifs sur SRVBIO

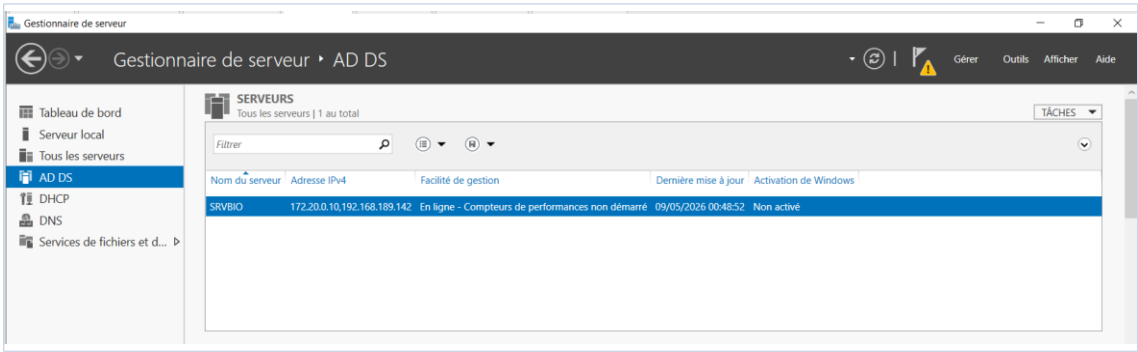


Figure : Gestionnaire de serveur — Rôle AD DS actif sur SRVBIO (172.20.0.10)

3. Structure Active Directory

3.1 Arborescence des Unités d'Organisation (OU)

L'arborescence a été organisée en plusieurs OUs afin de segmenter les objets par département et de faciliter l'application ciblée des GPO.

Unité d'Organisation (OU)	Contenu / Rôle
Administration	Groupes, Ordinateurs, Utilisateurs — personnel administratif
Builtin	Groupes intégrés Windows
Computers	Postes de travail du domaine
Connecteurs	Comptes de service et connecteurs
Domain Controllers	Contrôleurs de domaine
Marketing	Équipe marketing
Rech & Dev	Groupes, Ordinateurs, Utilisateurs — R&D; (GPO spécifiques)
Ventes	Équipe commerciale
WIFI	Accès réseau sans fil

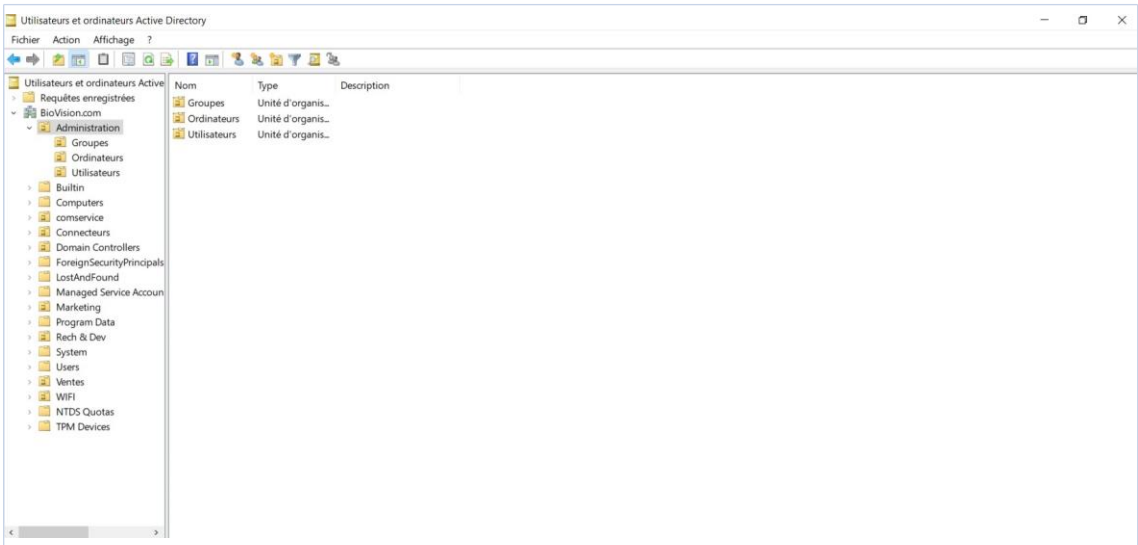


Figure : Arborescence des OUs dans la console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

4. Stratégies de groupe (GPO)

4.1 Vue d'ensemble

Les GPO permettent d'appliquer automatiquement des paramètres de sécurité et de configuration sur les utilisateurs et les postes du domaine. Deux GPO ont été définies et liées à l'OU **Rech & Dev** :

Nom de la GPO	OU liée	Ordre	Paramètres appliqués
Bloquer Console CMD	Rech & Dev	1	Blocage de l'invite de commandes (cmd.exe)
Connecter Lecteur réseau	Rech & Dev	2	Mappage automatique d'un lecteur réseau partagé

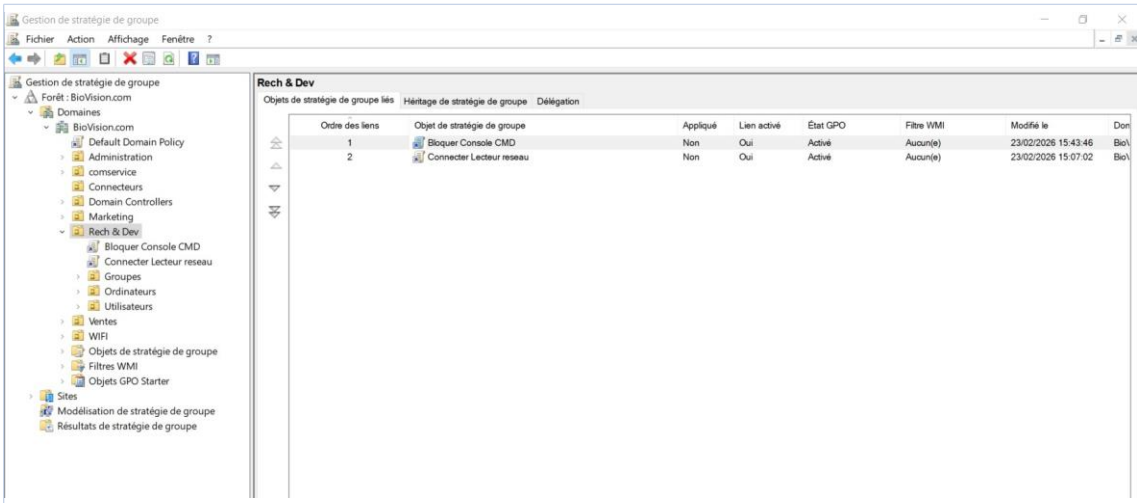


Figure : Console GPMC — GPO liées à l'OU Rech & Dev · Bloquer Console CMD et Connecter Lecteur réseau

4.2 GPO Bloquer Console CMD

Liée à l'OU **Rech & Dev**, cette GPO bloque l'accès à l'invite de commandes Windows (cmd.exe) pour les utilisateurs standards, réduisant la surface d'attaque sur les postes clients.

Paramètre configuré (Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Système) :

- Empêcher l'accès à l'invite de commandes — **Activé**

4.3 GPO Connecter Lecteur réseau

Liée à l'OU **Rech & Dev**, cette GPO mappe automatiquement un lecteur réseau partagé lors de la connexion des utilisateurs, garantissant l'accès aux ressources communes sans intervention manuelle.

5. Services réseau

5.1 Service DHCP

Le rôle **DHCP** est configuré sur le serveur **SRVBIO** pour attribuer automatiquement des adresses IP aux postes clients du réseau. Le service génère des événements dans le journal système, consultables dans le Gestionnaire de serveur.

Paramètre	Valeur
Serveur DHCP	SRVBIO
Adresse IP serveur	172.20.0.10

Statut	En ligne
--------	----------

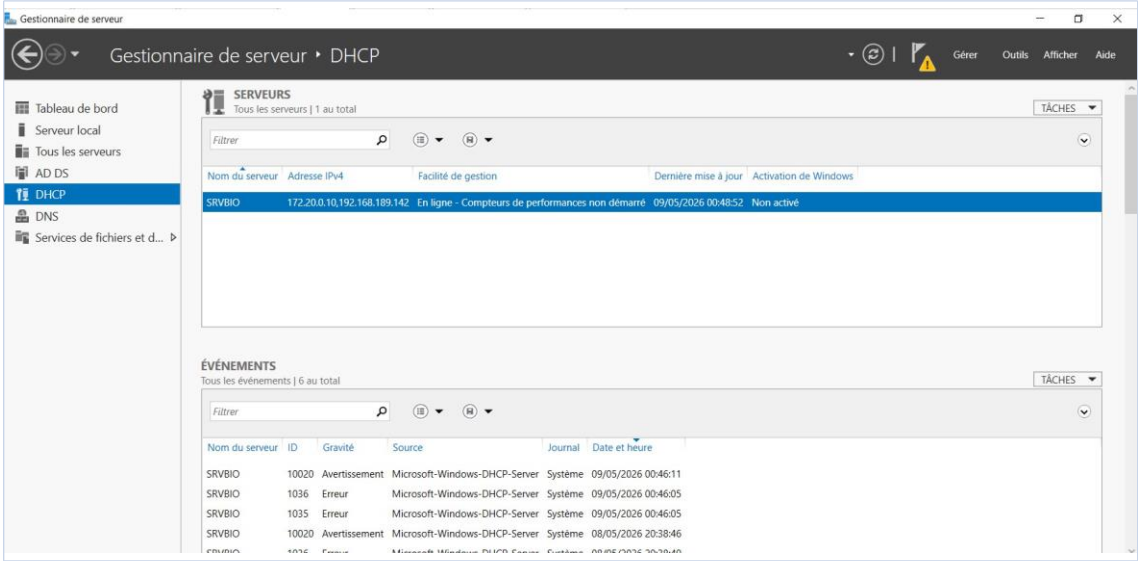


Figure : Gestionnaire de serveur — Rôle DHCP sur SRVBIO avec journal des événements

5.2 Service DNS

Le rôle **DNS** est indispensable au fonctionnement de l'Active Directory. Il assure la résolution des noms de domaine internes (**BioVision.com**) et permet aux clients de localiser le contrôleur de domaine. Deux événements d'avertissement (ID 4013) sont recensés, liés au démarrage du service.

Paramètre	Valeur
Serveur DNS	SRVBIO
Zone DNS principale	BioVision.com
Adresse IP	172.20.0.10

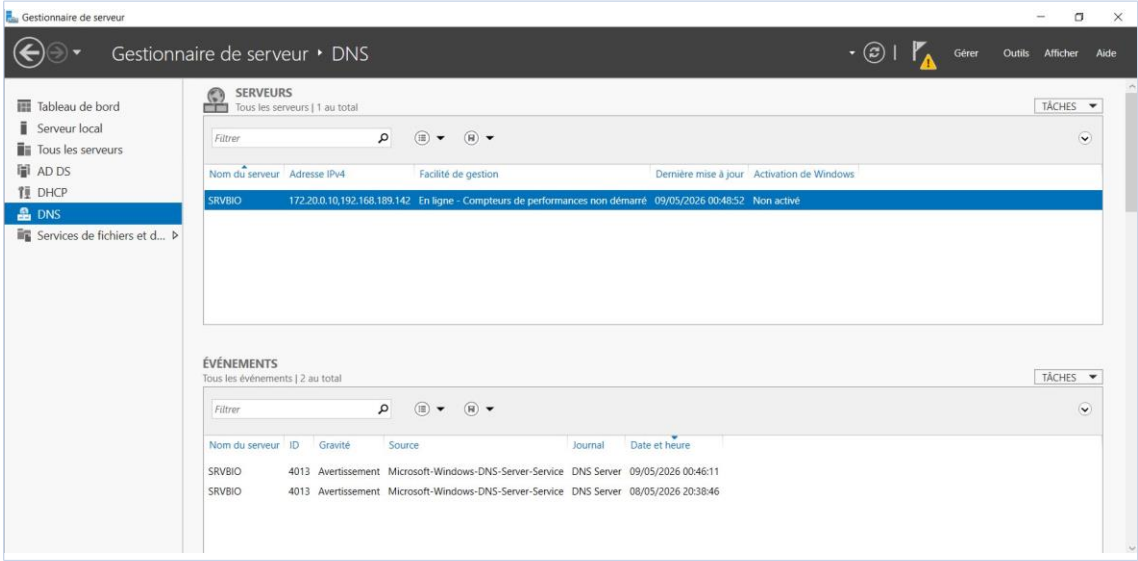


Figure : Gestionnaire de serveur — Rôle DNS sur SRVBIO avec journal des événements

6. Bilan

Ce projet m'a permis de mettre en pratique les compétences clés d'un administrateur systèmes Windows :

- Déploiement d'un contrôleur de domaine sous Windows Server 2019
- Conception d'une arborescence d'OUs structurée et cohérente
- Configuration des services DHCP et DNS liés au domaine Active Directory
- Création et liaison de GPO pour sécuriser et uniformiser l'environnement utilisateur
- Lecture et interprétation des journaux d'événements Windows Server

L'infrastructure déployée constitue une base solide, extensible et conforme aux bonnes pratiques d'administration Active Directory en environnement d'entreprise.

